演算法分析與正確性

把程式跑完，只回答了「這次發生什麼」。分析演算法還要回答：**所有合法輸入都會得到正確結果嗎？輸入變大時，成本如何增加？**

本章依序建立規格與證明、逐步計數、漸近比較、級數與迴圈分析。插入排序會作為共同案例，從每次搬移一路走到一般成本公式。

先備知識：陣列、迴圈、基本代數與對數；面積與極限推導另用到基礎微積分。

參考用書：Cormen 等，*Introduction to Algorithms*, 3rd Edition，Chapters 1–3；求和參閱 Appendix A。

閱讀路線

1. 規格與終止性 → 線性搜尋的不變量 → 插入排序的完整分析。
2. 漸近符號與量詞 → 比較成長 → 用級數分析迴圈。
3. 整數邊界與空間 → 成本式的限制 → 數學延伸。

先走完主線，再讀延伸；不熟悉的符號可回查本章定義。

先寫規格，再看程式

問題由合法輸入集合 D 與輸出關係 $R(x)$ 描述。輸入 $x \in D$ 可以有不只一個合法答案；演算法則是產生答案的明確程序。

排序的輸入是一列資料，每筆有比較用的鍵值與固定身分。例如 $(3, a), (1, b), (3, c)$ 中，a, b, c 用來辨識原資料，不是額外排序依據。

輸出要求	檢查方式
鍵值非遞減	相鄰鍵值皆滿足 $A[i].key \le A[i+1].key$
不遺失、不複製資料	輸出是輸入資料的排列，重複次數也相同
若要求穩定排序	相等鍵值維持原來的先後

只有「有序」仍不夠：刪光資料後的空序列雖有序，卻不是原輸入的排序結果。

重複值要靠身分辨認

輸入 [3a, 1b, 3c] → 鍵值排序；字母表示資料身分

有序、保存、穩定	有序、保存	有序，但遺失資料
1b 3a 3c	1b 3c 3a	1b 3a
三項要求全部成立	等鍵 a、c 的先後反轉	少了 3c，不是排序結果

穩定性是額外要求。若題目只要求有序且保存全部資料，交換兩筆相等鍵值不會使答案錯誤；若要求穩定，就必須保留 a 在 c 前面。

空輸入與單筆輸入都已排序；演算法仍須合法處理，不能讀取不存在的第一筆。

正確結果與一定停下，是兩件事

部分正確性（partial correctness）：只要演算法終止，輸出就符合規格。完全正確性（total correctness）還要求每個合法輸入都會終止。

```
while true
    skip
```

這段程式從不交出錯誤答案，也從不交出答案。若只證「終止後正確」，還不能說它完成任務。

證明迴圈會停，常找一個非負整數量：每次迭代嚴格下降，且不會降到負數。有限行程式、有限測試案例，都不能代替這項論證。

線性搜尋：先固定返回哪一個

給陣列 $A[1..n]$ 與目標 x，返回**第一個**符合 $A[i] = x$ 的索引；若沒有則返回 NIL。允許 $n = 0$，比較與讀取一筆資料各為常數成本。

```
FIRST-MATCH(A, x)
    i = 1
    while i <= n
        if A[i] == x: return i
        i = i + 1
    return NIL
```

本章陣列索引從 1 開始；$A[a..b]$ 在 $a > b$ 時表示空區間，不會讀取元素。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

陣列參照與資料身分，要分開理解

本章偽碼以參照存取陣列。把陣列傳給程序後，修改 $A[i]$ 會改到呼叫端看見的資料；只把程序內的變數重新綁到另一個陣列，則不會改綁呼叫端的變數。

操作	結果
$A = [3, 1]$；令 $B = A$；再令 $B[1] = 8$	兩個名稱指向同一陣列，A 也變成 $[8, 1]$
$A = [3, 1]$；令 $B = copy(A)$；再令 $B[1] = 8$	陣列儲存體不同，A 仍是 $[3, 1]$

陣列複製若只複製物件參照，兩個陣列仍可能指向同一批物件；「陣列獨立」不表示「每個物件都深層複製」。排序中標記的身分 a, b, c 則用來辨識資料，不能直接當作其記憶體位址。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

搜尋的不變量，記錄已排除的範圍

每次判斷 `i <= n` 前，維持：$1 \le i \le n+1$，而 $A[1..i-1]$ 都不等於 x。

階段	理由
初始化	$i = 1$，已排除範圍為空，條件成立
維護	若本筆不等於 x，令 $i \leftarrow i+1$；剛檢查的位置加入排除範圍
找到時	$A[i] = x$，且之前沒有匹配，所以返回的是第一個
掃完時	$i = n+1$，所有位置都已排除，因此返回 NIL

未返回的每次迭代都讓非負整數 $n - i + 1$ 減 1，因此必停。$n = 0$ 時直接返回 NIL，不讀取 $A[1]$。

i 之前已排除，i 之後還不能下結論



在 $A = [6, 2, 6, 5]$ 搜尋 5。到 $i = 3$ 前，只能斷言前兩筆不匹配；即使看見第 3 筆是 6，也要實際比較後才能擴大排除範圍。

到 $i = 4$ 時找到 5，而前段已證明沒有 5，所以返回最早匹配。圖中的「尚未檢查」不等於「不匹配」。

同一段程式，三種完整執行

輸入與目標	依序比較的位置	返回值	鍵值比較次數
$[4, 2, 4]$，找 4	1	1	1
$[4, 2, 4]$，找 7	1、2、3	NIL	3
空陣列，找 4	無	NIL	0

三例分別檢查最早匹配、搜尋失敗與空輸入；一般正確性仍由不變量證明。

若成功位置均勻分布在 $1..n$，平均比較數為 $(n+1)/2$；若輸入分布不同，不能沿用這個數字。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

計時之前，先說明在數什麼

本章先採 word-RAM 模型：索引與資料可放入固定數量的機器字；讀寫、比較與模型允許的基本算術各計常數成本。這是分析的約定，不是所有實際運算都一樣快。

觀察對象	常見成本單位
陣列搜尋	鍵值比較次數、讀取次數
排序	比較次數、搬移次數、額外空間
大整數演算法	位元數與多字運算成本
外部儲存	區塊傳輸次數

若整數含 b 個位元，任意精度乘法不能不加說明就視為一次常數操作。後面的結論都要連同成本模型閱讀。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

輸入大小不一定是數值本身

正整數 N 的二進位長度是 $b = \lfloor \lg N \rfloor + 1$，其中 $\lg = \log_2$。以 N 為次數的迴圈，對輸入長度 b 可能是指數成本。

例如 $N = 13$ 寫成 `1101`，只需 4 個位元。若逐一試到 N，迭代數為 $\Theta(N)$；對 b 位數輸入，$2^{b-1} \le N < 2^b$，所以是 $\Theta(2^b)$ 次。

陣列通常以元素數 n 為規模；圖常同時用頂點數 V、邊數 E。把二參數成本寫成 $O(V + E)$，比默默把所有東西叫作 n 更清楚。

最好、最壞、平均：先選成本函數

對長度為 n 的輸入集合 D_n，令 $C(x)$ 為該輸入的成本。

$$B(n) = \min_{x \in D_n} C(x), \qquad W(n) = \max_{x \in D_n} C(x).$$

平均成本還需要指定機率分布 P_n：

$$A(n) = \mathbb{E}_{x \sim P_n}[C(x)] = \sum_{x \in D_n} P_n(x) C(x).$$

Big-O 並不等於最壞情況。 B, W, A 都是函數，都能各自求上界或下界。隨機演算法還要區分輸入的隨機性與演算法自己擲出的隨機位元。

插入排序：把下一筆放進已排序區

輸入 $[(7,a),(2,b),(5,c),(2,d),(1,e)]$，簡記為 $[7a, 2b, 5c, 2d, 1e]$。每輪把一筆資料暫存為 `key`，只把左邊較大的資料往右搬。

```
INSERTION-SORT(A)
    for j = 2 to n
        key = A[j]
        i = j - 1
        while i >= 1 and A[i].key > key.key
            A[i+1] = A[i]
            i = i - 1
        A[i+1] = key
```

`and` 由左至右短路求值；$i = 0$ 時不讀取 $A[i]$。$n \le 1$ 時外層不執行。比較採嚴格大於，讓舊的相等鍵留在新資料前面。

每一輪都留下可以核對的結果

j／暫存資料	由右向左的鍵值比較	右移數 h_j	填入後的陣列
2／$2b$	$7 > 2$；到邊界	1	$2b, 7a, 5c, 2d, 1e$
3／$5c$	$7 > 5$、$2 > 5$ 為假	1	$2b, 5c, 7a, 2d, 1e$
4／$2d$	$7 > 2, 5 > 2$、$2 > 2$ 為假	2	$2b, 2d, 5c, 7a, 1e$
5／$1e$	$7, 5, 2d, 2b$ 都大於 1	4	$1e, 2b, 2d, 5c, 7a$

最後 $2b$ 仍在 $2d$ 前面。共右移 8 次，但鍵值比較是 10 次：第 3、4 輪各多一次失敗比較；到 $i = 0$ 的第 2、5 輪不再比較鍵值。

搬移時的重複值，用「洞」來理解



空格是**邏輯洞**，不是寫入的空值。每步由「洞外位置＋暫存 key」保存原資料；第一次搬移後，實體陣列有兩份 $7a$，所以不能把整段實體陣列當成原輸入的排列。

外層證明：有序、保存、穩定一起維持

令 S 為開始排序前的輸入副本。每輪開始時：$A[1..j-1]$ 是 $S[1..j-1]$ 的穩定排序，且 $A[j..n] = S[j..n]$。

階段	不變量如何成立
初始化 $j = 2$	單筆前段已排序，後段未改動
維護	右移所有比新鍵大的尾段，再填入新資料；等鍵不跨越，後段不變
終止 $j = n + 1$	前段就是全部輸入，故全部已穩定排序

內層的 i 每次減 1，最多搬 $j - 1$ 筆；外層最多 $n - 1$ 輪，所以必定終止。$n \le 1$ 另外由不執行迴圈成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

內層證明：洞的位置也要寫進條件

固定一輪 j，令 $B = A[1..j]$ 為該輪開始的副本，$B[1..j-1]$ 已排序。暫存 $key = B[j]$，令洞在 $i + 1$。

每次內層判斷前：

1. 左段 $A[1..i] = B[1..i]$。
2. 右段 $A[i+2..j] = B[i+1..j-1]$，而這些鍵都大於 key。
3. 不計洞內舊值，再加上 key，恰好保存 B 的每筆資料。

初始化右段為空；搬移 $A[i]$ 到洞再令 $i \leftarrow i - 1$，三項仍成立。停止時左段皆不大於 key，右段皆大於它，填洞便得到有序且保存資料的前段。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

把比較、搬移與迴圈判斷分開計數

對 $n \geq 2$，第 j 輪右移 h_j 次；若停在某個 $i \geq 1$ 的失敗鍵值比較，令 $q_j = 1$，否則令 $q_j = 0$。

計數對象	第 j 輪	全程
右移寫入	h_j	$\sum_{j=2}^{n} h_j$
最後填入 key 的寫入	1	$n-1$
內層完整 guard 判斷	$h_j + 1$	$\sum h_j + n - 1$
鍵值比較	$h_j + q_j$	$\sum h_j + \sum q_j$

上例 $\sum h_j = 8, \sum q_j = 2$，所以比較 10 次、guard 判斷 12 次、陣列寫入 12 次。暫存 key 的讀取不算在「陣列寫入」裡。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

為什麼右移數恰好等於逆序對數？

逆序對（inversion）是原輸入中滿足 $p < q$ 且 $S[p].key > S[q].key$ 的位置對。令總數為 $I(S)$。

插入原來第 j 筆時，左側是前 $j-1$ 筆的排序；被右移的恰是其中鍵值大於 $S[j]$ 的資料。因此本輪 h_j 等於以 j 為右端點的逆序對數。

每個逆序對有唯一右端點，所以

$$\sum_{j=2}^{n} h_j = I(S), \qquad T(S) = \Theta(n + I(S)).$$

等鍵不算逆序。上例依右端點分別有 $1, 1, 2, 4$ 對，共 8 對，與右移表一致。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一演算法的最好、最壞與平均

輸入條件	逆序對數	時間成本
已非遞減排序	0	$\Theta(n)$
相異鍵嚴格遞減	$n(n-1)/2$	$\Theta(n^2)$
相異鍵的所有排列等機率	期望 $n(n-1)/4$	期望 $\Theta(n^2)$

平均情況的理由：對每對位置 $p < q$，令指示變數 X_{pq} 表示是否形成逆序。在均勻排列模型下，$\mathbb{E}[X_{pq}] = 1/2$；線性期望給

$$\mathbb{E}[I] = \sum_{p<q} \mathbb{E}[X_{pq}] = \binom{n}{2}\frac{1}{2}.$$

不需要假設各 X_{pq} 獨立。含重複鍵或非均勻輸入時，必須重新檢查分布。

漸近分析：忽略什麼，保留什麼？

我們關心 $n \to \infty$ 時的成長階，允許忽略固定常數倍率與有限多個小輸入。這不代表小輸入的正確性可以忽略。

以下 n 取正整數，f 最終非負，g 最終嚴格正。$O(g), \Omega(g), \Theta(g)$ 都是**函數集合**；$f = O(g)$ 是常用寫法，意思是 $f \in O(g)$。

例如 $n \in O(n^2)$ 正確，只是上界不緊。若要表示已找到上下同階的界，應寫 Θ，不能把所有 Big-O 都讀成「恰好」。

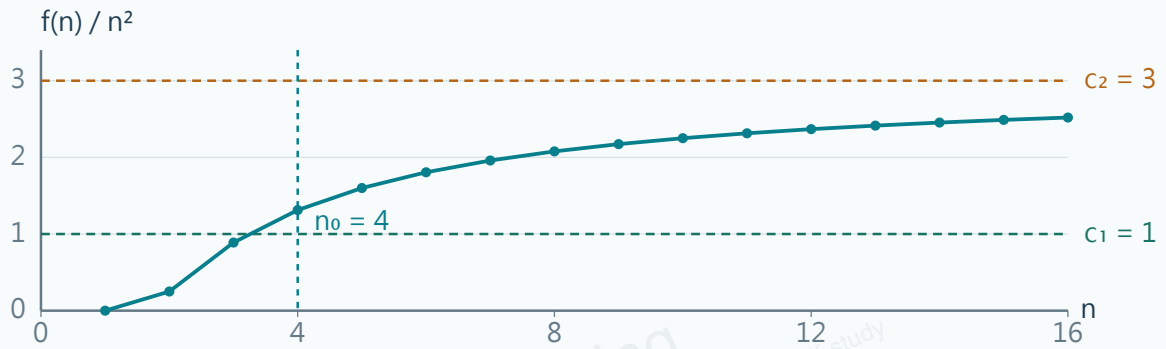
上界、下界與緊界的量詞

記號	正式條件：對所有整數 $n \geq n_0$
$f \in O(g)$	存在 $c > 0, n_0$，使 $0 \leq f(n) \leq cg(n)$
$f \in \Omega(g)$	存在 $c > 0, n_0$，使 $0 \leq cg(n) \leq f(n)$
$f \in \Theta(g)$	存在 $c_1, c_2 > 0, n_0$，使 $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$

常數可以依固定的 f, g 而定，**不能依輸入大小 n 改變**。門檻不必最小；只要整段尾端都滿足條件即可。

要否定 $f \in O(g)$，必須對任意候選 c, n_0，都找得到 $n \geq n_0$ 使 $f(n) > cg(n)$；打敗一組猜測常數還不夠。

把常數與門檻畫在同一張圖



n ≥ 4 時整段比值落在 1 與 3 之間；不要求 n_0 以前也成立。

取 $f(n) = 3n^2 - 8n + 5$，$n \geq 4$ 時，$f(n)/n^2 = 3 - 8/n + 5/n^2 \geq 1$；$n \geq 1$ 時 $f(n) \leq 3n^2$。

因此 $c_1 = 1, c_2 = 3, n_0 = 4$ 可證 $f \in \Theta(n^2)$。圖顯示比值的位置；涵蓋所有 $n \geq 4$ 的理由是上述不等式，不是有限採樣點。

同一個函數，怎麼證明不是線性上界？

已知 $f(n) = 3n^2 - 8n + 5 \geq n^2$ 對 $n \geq 4$ 成立。假設它也在 $O(n)$，則存在固定 c, n_0，使 $f(n) \leq cn$ 對所有 $n \geq n_0$ 成立。

選整數 $n > \max\{4, n_0, c\}$，便得到

$$n^2 \leq f(n) \leq cn \quad \Longrightarrow \quad n \leq c,$$

與 $n > c$ 矛盾。因此 $f \notin O(n)$。

這種證明的重點是：先讓對方任選常數，再選足夠大的輸入。不是先固定一個 n，再觀察某組常數不適用。

兩側的門檻不同，取較大的那一個

若 $f \in O(g)$ 的證據是 (c_U, N_U)，$f \in \Omega(g)$ 的證據是 (c_L, N_L)，取 $n_0 = \max(N_U, N_L)$，兩側就同時成立。因此

$$\Theta(g) = O(g) \cap \Omega(g).$$

其他常用推論也要保留條件：

性質	理由或條件
O 的遞移性	兩個倍率相乘、兩個門檻取最大
$f \in O(g) \Leftrightarrow g \in \Omega(f)$	把同一不等式反向解讀，倍率取倒數
$f + g = \Theta(\max(f, g))$	非負時 $\max(f,g) \le f+g \le 2\max(f,g)$

若允許正負相消，最後一項不能直接套用，例如 $n + (-n) = 0$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

little-o：每個倍率都能壓過它

$$f \in o(g) \iff \forall c > 0\ \exists n_0(c)\ \forall n \ge n_0(c):\ 0 \le f(n) < cg(n).$$

Big-O 只要求找到一個倍率；little-o 要求**任何正倍率**最終都成立。例如 $7n \in o(n^2)$：給任意 $c > 0$，取整數 $n_0 > 7/c$ 即可。

同理，$f \in \omega(g)$ 要求對每個 $c > 0$，最終都有 $0 \le cg(n) < f(n)$。因此 $n^2 \in \omega(7n)$。

在最終為正的條件下，$f \in o(g)$ 等價於 $f/g \to 0$，$f \in \omega(g)$ 等價於 $f/g \to \infty$。$7n^2$ 與 n^2 同階，不是 little-o。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

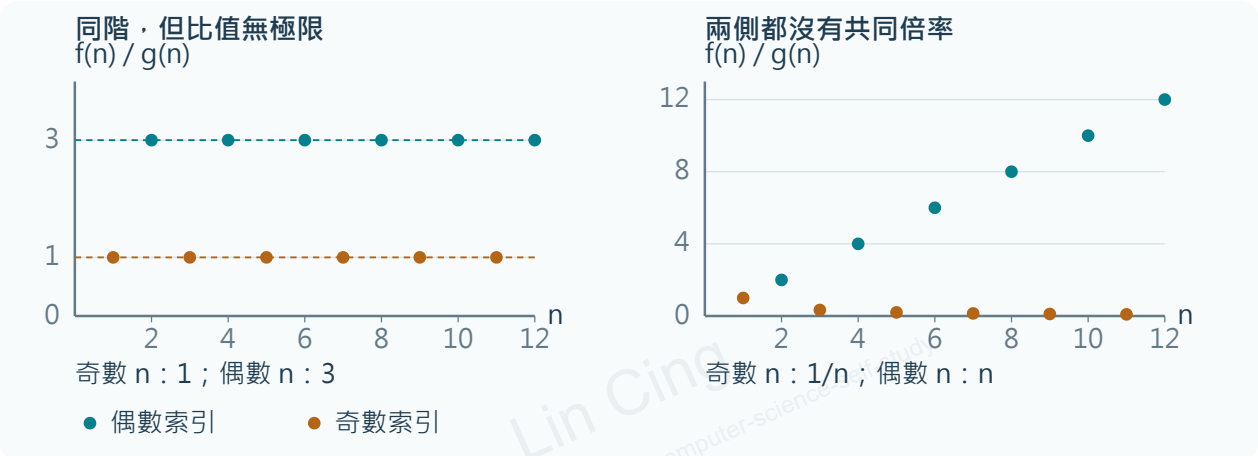
比值極限是工具，不是唯一判準

$\lim f(n)/g(n)$	可以得到的結論
0	$f \in o(g)$
有限正數 L	$f \in \Theta(g)$
$+\infty$	$f \in \omega(g)$
不存在	必須繼續分析，不能直接判定不可比較

有限正 L 的理由：取 $\varepsilon = L/2$，最終有 $L/2 < f/g < 3L/2$，所以兩側都能用固定倍率夾住。

只有比值存在時才使用前三列。對數法也需檢查定義域；$\lg f / \lg g \to 1$ 本身**不保證** $f = \Theta(g)$。

沒有極限，也可能同階



左圖 $f = n(2 + (-1)^n), g = n$：$n \le f \le 3n$，比值雖無極限仍同階。右圖偶數取 $f = n^2$、奇數取 $f = 1$，$g = n$：偶數比值無界，否定 $O(g)$；奇數比值趨 0，否定 $\Omega(g)$。

函數界與輸入界，不要交換量詞

令 $C(x)$ 為輸入成本，$W(n) = \max_{x \in D_n} C(x)$。若 $W(n) \in O(n^2)$，表示存在**共同**常數 c, n_0，對所有夠大的 n、所有 $x \in D_n$，都有 $C(x) \le cn^2$。

若只說「對每個輸入都找得到一個常數」，而常數可以隨輸入增大，便不能得到共同上界。

插入排序的 $W(n) = \Theta(n^2)$，只保證最壞輸入達平方階；已排序輸入仍是 $\Theta(n)$。因此不能推成「每個輸入都至少需要平方時間」。

函數比較的三種實際做法

方法	適合的情況	要避免的跳步
定義夾界	多項式、振盪、要給常數	只列數值或只證一側
比值極限	正函數且極限可求	把極限不存在當成無法比較
取對數比較	正的乘積、冪次、指數	把對數同階誤當原函數同階

例如 $f = n \lg n, g = n$，雖然 $\lg f / \lg g = 1 + \lg\lg n / \lg n \to 1$，但 $f/g = \lg n \to \infty$，所以 $f \in \omega(g)$。

對數能協助比較大小；是否達到常數倍率的同階，仍須回到原函數或更精確的對數差。

成長階梯上的常數，都必須固定

對固定 $a > 1$、$b > 0$、$\varepsilon > 0$、$k > 0$，有

$$1 \prec \lg\lg n \prec (\lg n)^b \prec n^\varepsilon \prec a^n \prec n! \prec n^n,$$

其中 $f \prec g$ 表示 $f = o(g)$；只比較充分大的正整數 n。

取對數令 $x = \ln n$，則 $(\lg n)^b / n^\varepsilon$ 等於固定常數乘 $x^b / e^{\varepsilon x}$，趨近 0。又 $\ln(n^k / a^n) = k \ln n - n \ln a \to -\infty$，故 $n^k = o(a^n)$。

這裡使用基本極限 $\ln n / n \to 0$，下個版面補上理由。若底數或指數依 n 變動，不能套用「固定常數」的結論。

為什麼對數會被正次方壓過？

對實數 $x \ge 4$，$\sqrt{x} - \ln x$ 的導數為 $(\sqrt{x} - 2)/(2x) \ge 0$，且在 $x = 4$ 時為正。因此 $0 \le \ln x / x \le 1/\sqrt{x} \to 0$。

現在固定 $b, \varepsilon > 0$，令 $t = \ln n$，取自然對數比較：

$$\ln \frac{(\ln n)^b}{n^\varepsilon} = b \ln t - \varepsilon t = t \left(b \frac{\ln t}{t} - \varepsilon \right).$$

因 $\ln t / t \to 0$，括號最終不超過 $-\varepsilon/2$，整式趨向負無限，原比值便趨 0。這就證出 $(\ln n)^b = o(n^\varepsilon)$；換成固定底數只差常數。

對數、指數與底數轉換

式子	正確解讀
$\log_a n = \lg n / \lg a$	固定 $a > 1$ 時，不同底數只差常數
$\lg(n^k) = k \lg n$	先做冪次再取對數
$\lg^k n = (\lg n)^k$	先取對數再做冪次
$2^{\lg n} = n$	底數與對數配對
$2^{2 \lg n} = n^2$	指數裡的常數不能丟掉

$\lg n$ 與 $2 \lg n$ 同階，卻不能推出 $2^{\lg n}$ 與 $2^{2 \lg n}$ 同階。對數底數若隨輸入改變，例如 $\log_n n = 1$，也不是固定底數的換底情況。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

從迴圈到級數：每層的範圍要重看

```
count = 0
for i = 1 to n
    for j = 1 to i
        count = count + 1
```

第 i 輪執行 i 次，因此總次數為

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2).$$

不能把內層「平均大約一半」當證明；精確求和已給一般公式。另一種夾界：總數不超過 n^2；後半至少 $n/2$ 輪，每輪至少 $n/2$ 次，所以至少 $n^2/4$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三角形不是少一個成長階

n = 6；每一格代表一次 visit(i, j)



上界：不超過 6 × 6 = 36 格。下界：第 4–6 輪，各取前 3 格。

每格代表一次內層執行。$n = 6$ 共 $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ 次；第 4–6 輪各取前三次，已有 $3 \times 3 = 9$ 次。這是前面一般平方下界的具體子集合。

倍增迴圈：數的是乘了幾次 2

```
i = 1
while i <= n
    visit(i)
    i = 2*i
```

若採無溢位的整數算術且 $n \geq 1$，依次造訪 $1, 2, 4, \ldots, 2^{\lfloor \lg n \rfloor}$，共 $\lfloor \lg n \rfloor + 1$ 次；$n = 13$ 時是 $1, 2, 4, 8$，共 4 次。

固定寬度實作必須避免 `2*i` 溢位。例如本輪造訪後，若 $i > \lfloor n/2 \rfloor$ 就停止，否則才倍增。數學偽碼的終止證明不能直接涵蓋溢位後的機器行為。

幾何級數：最末一層已決定同階

若外層 $i = 1, 2, 4, \ldots, 2^k \leq n$，內層各做 i 次，則總成本

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^k = 2^{k+1} - 1.$$

因 $2^k \leq n < 2^{k+1}$，有 $n/2 < 2^k \leq n$，所以總成本是 $\Theta(n)$，不是 $\Theta(n \lg n)$。

$n = 13$ 時四輪各做 $1, 2, 4, 8$ 次，共 15 次。雖有 $\Theta(\lg n)$ 輪，但不能把每輪都當成 n 次後，誤認為已得到緊界；那樣只證出寬鬆上界。

倍增的是每輪工作量，不是輪數乘最後一輪



左圖每格是一份工作，四輪各做 $1, 2, 4, 8$ 份；右圖的累積量是 $1, 3, 7, 15$。最後一輪的 8 份已占總量一半以上。

對一般最後一輪 2^k，$2^k \le \sum_{r=0}^{k} 2^r < 2 \cdot 2^k$。所以總量與最後一輪同階，而不是再多乘一個輪數。

調和級數：用面積取得兩側界

令 $H_n = \sum_{i=1}^{n} 1/i$。$1/x$ 在正半軸遞減，因此

$$\int_{1}^{n+1} \frac{dx}{x} \le H_n \le 1 + \int_{1}^{n} \frac{dx}{x}.$$

亦即 $\ln(n+1) \le H_n \le 1 + \ln n$。當 $n \ge 3$，$1 + \ln n \le 2 \ln n$，故 $H_n = \Theta(\ln n) = \Theta(\lg n)$。

上界把第一項 1 分開，再用每段左側的函數值蓋住第 2 項以後；下界則在每段用左端矩形蓋住積分。下個版面把兩種矩形分開畫。

冪次求和：不用展開也能找緊界

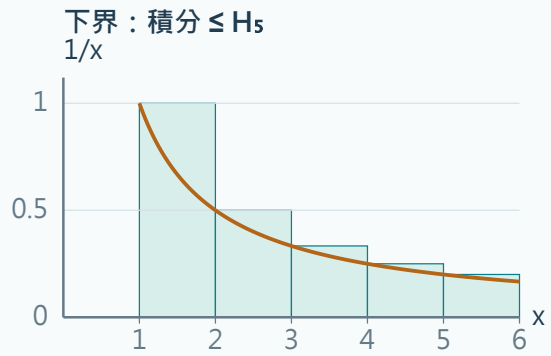
對固定實數 $p \ge 0$，考慮 $S_p(n) = \sum_{i=1}^{n} i^p$。上界直接用 n 項、每項不超過 n^p：$S_p(n) \le n^{p+1}$。

下界只取 $i = \lceil n/2 \rceil .. n$，至少 $n/2$ 項，每項至少 $(n/2)^p$，所以

$$S_p(n) \ge \frac{n}{2} \left(\frac{n}{2}\right)^p = \frac{n^{p+1}}{2^{p+1}}.$$

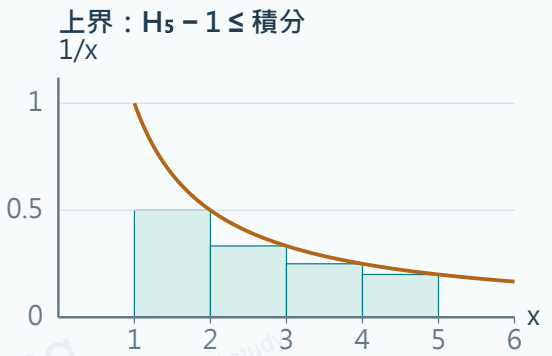
因此 $S_p(n) = \Theta(n^{p+1})$。這個證法保留了固定倍率，也說清楚為什麼 p 必須固定；$p = -1$ 是調和級數，不能套這個結論。

同一條曲線，兩種矩形方向



每格 [i, i+1]，高 1/i

積分範圍：[1,6]



每格 [i−1, i]，高 1/i

積分範圍：[1,5]；另加第一項 1

左圖 $n = 5$：每段 $[i, i+1]$ 的矩形高 $1/i$，總面積 H_5 大於 $\int_1^6 dx/x$。右圖第 $i = 2..5$ 項的矩形放在 $[i-1, i]$，位於曲線下，所以 $H_5 - 1 \le \int_1^5 dx/x$。

$H_5 = 137/60 \approx 2.2833$，介於 $\ln 6 \approx 1.7918$ 與 $1 + \ln 5 \approx 2.6094$ 之間。兩圖的座標與面積單位相同。

相依的巢狀迴圈，可能是 n log n

```
for i = 1 to n
    j = i
    while j <= n
        visit(i, j)
        j = j + i
```

內層造訪 $i, 2i, \ldots, \lfloor n/i \rfloor i$，所以

$$S(n) = \sum_{i=1}^{n} \lfloor n/i \rfloor .$$

對 $x \ge 1$，$x/2 \le \lfloor x \rfloor \le x$，故 $nH_n/2 \le S(n) \le nH_n$，得到 $\Theta(n \lg n)$。$n = 6$ 時各輪是 $6, 3, 2, 1, 1, 1$ 次，共 14 次。

階乘先取對數，再比較成長

對 $n \geq 4$，$n! \leq n^n$，因此 $\lg(n!) \leq n \lg n$。

另一方面，後半至少 $n/2$ 個因子都不小於 $n/2$，所以

$$\lg(n!) \geq \frac{n}{2} \lg(n/2) \geq \frac{n}{4} \lg n.$$

故 $\lg(n!) = \Theta(n \lg n)$。這不代表 $n! = \Theta(n^n)$：事實上兩者比值趨近 0。

對固定 $a > 1$，$\ln(n!/a^n) \geq (n/2)\ln(n/2) - n \ln a \to \infty$，可證 $a^n = o(n!)$。若需精確倍率，再使用 Stirling 公式，不能把對數裡的誤差隨意指數化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

floor、ceiling 與餘數的邊界

對實數 x，$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$。因此整數 n 滿足

$$\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n.$$

對整數 a 與正整數 m，本章採數學餘數

$$a \bmod m = a - m\lfloor a/m \rfloor, \qquad 0 \leq a \bmod m < m.$$

例如 $-7 \bmod 3 = 2$，因為 $-7 = 3(-3) + 2$。某些語言的 `%` 採截向零的商，會得到負餘數；把公式搬成程式時必須核對語義。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

連續整數分割，什麼時候能合併？

對 $x \geq 0$、正整數 a, b，有

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x/a \rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{ab} \right\rfloor, \qquad \left\lceil \frac{\lceil x/a \rceil}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{x}{ab} \right\rceil.$$

floor 的證明：令 $q = \lfloor x/(ab) \rfloor$，則 $abq \leq x < ab(q+1)$。除以 a 再取 floor，得 $bq \leq \lfloor x/a \rfloor \leq bq + b - 1$；再除以 b 取 floor，結果就是 q。

例如 $x = 17, a = 3, b = 2$，兩次 floor 是 $17 \to 5 \to 2$，直接除以 6 取 floor 也是 2。a, b 為正整數是上述整數區間論證的前提。

ceiling 的端點，要改用嚴格下界

令 $q = \lceil x/(ab) \rceil$，便有 $ab(q-1) < x \leq abq$。除以 a 再取 ceiling，得到

$$b(q-1) + 1 \leq \lceil x/a \rceil \leq bq.$$

再除以 b 取 ceiling，結果也是 q。$x = 17, a = 3, b = 2$ 時，$17 \to 6 \to 3$，與 $\lceil 17/6 \rceil = 3$ 一致。

對正整數 u, v，另有 $\lceil u/v \rceil \leq (u+v-1)/v$、$\lfloor u/v \rfloor \geq (u-v+1)/v$：寫成 $u = qv + r, 0 \leq r < v$，分 $r = 0$ 與 $r > 0$ 即可核對。實作 `(u+v-1)/v` 時仍須避免加法溢位。

空間成本：同時活著多少，才是峰值

額外空間不含輸入本身，但通常包括暫存陣列與遞迴呼叫堆疊；若另排除輸出，須明寫。

情境	累積配置量	同時存活的峰值
依次配置並釋放 n 個單字區塊	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$
配置 n 個單字且全部保留	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$
共 K 次呼叫，峰值有 d 個常數大小框架同時存活	$\Theta(K)$	$\Theta(d)$

插入排序只用固定數量的索引與暫存資料，在單筆資料可用常數個字表示的假設下，額外空間為 $\Theta(1)$。若每筆是大型物件，還要說明搬的是物件還是參照。

配過多少與同時保留多少：畫成存活區間



依次配置 1、2、3、4 個字：立即釋放時峰值 4，全部保留時峰值 10；兩者累積配置量同為 10。只計圖中存活區塊，不含配置器碎片、快取或作業系統常駐記憶體。

常數與交會點：成長階不能回答全部

同一成本單位下，兩種方法的精確模型是 $T_A(n) = 8n^2$、$T_B(n) = 64n \lg n$，$n \geq 2$。A 較快等價於 $n < 8 \lg n$。

n	$8n^2$	$64n \lg n$	比較
16	2048	4096	A 較快
32	8192	10240	A 較快
64	32768	24576	B 較快

對實數 $n \geq 4$，$n / \lg n$ 嚴格遞增；檢查 $n = 43, 44$ 分別落在兩側，可知正整數 $n \geq 2$ 的切換點在 43 與 44 之間。若模型來自量測，這個結論也只適用於該模型與環境。

同階也可能差很多，快硬體也有單位

若 A 的速度是每秒 10^9 個模型步驟，B 是每秒 10^8 步，則應比較

$$t_A(n) = T_A(n)/10^9, \qquad t_B(n) = T_B(n)/10^8,$$

不能把步驟數與秒數直接混在同一個不等式。換硬體改變常數，換演算法可能改變成長階；兩者都需要明確成本模型。

空間上限也會限制可用方法。例如需要 n^2 個項目的表格，即使時間估算可接受，也可能放不進記憶體。實際選擇須同時檢查時間、空間與資料特性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

綜合分析：從程式走到一般結論

分析一段新程式時，可以依下列順序建立答案，而不是先猜一個 Big-O：

1. 固定合法輸入、輸入規模、比較與算術模型。
2. 用小輸入列完整狀態，找到每輪實際做的事。
3. 寫不變量、邊界與遞減量，處理正確性及終止性。
4. 將每次成本寫成一般求和，或建立遞迴式。
5. 分開證上界與下界，註明最好／最壞／平均的對象。
6. 算峰值空間，核對溢位、別名與分布等前提。

本章的插入排序得到 $T(S) = \Theta(n + I(S))$，比只寫最壞 $O(n^2)$ 更能說明輸入特性如何改變成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：多項式最高次項為什麼主導？

令 $p(n) = a_d n^d + \sum_{i<d} a_i n^i$，固定 $d \geq 1$、$a_d > 0$，並設 $M = \sum_{i<d} |a_i|$。

對 $n \geq 1$，低階項的絕對值總和不超過 $M n^{d-1}$。再取 $n \geq 2M/a_d$，便有

$$\frac{a_d}{2} n^d \leq p(n) \leq \frac{3a_d}{2} n^d.$$

因此 $p(n) = \Theta(n^d)$，即使低階係數有負數仍成立；若最高次係數為負，就不符合本章時間函數最終非負的條件。$d = 0, a_0 > 0$ 時另得 $\Theta(1)$。

延伸：Big-O 式子的等號不能反推

式子 $n^2 + n = n^2 + O(n)$ 表示右側存在一個屬於 $O(n)$ 的函數，使等式成立；本例選 $h(n) = n$ 即可。

由此可推出 $n^2 + n = \Theta(n^2)$，卻不能從 $f = \Theta(n^2)$ 反推 $f = n^2 + O(n)$：反例 $f = 2n^2$，差值 n^2 不在 $O(n)$。

若要逐項運算，先把匿名函數命名。例如 $u \in O(n), v \in O(n)$，用三角不等式得 $|u + v| \leq (c_u + c_v) n$。若涉及相減，需允許帶符號的誤差界，不能忽略原來非負的定義慣例。

延伸：e、ln 與近似的誤差

對 $x > -1$，$\ln(1 + x) \leq x$。因此正整數 n 有 $(1 + 1/n)^n \leq e$。

更精確地，對 $x \geq 0$，

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1 + x) \leq x.$$

下界可由導數得到：$h(x) = \ln(1 + x) - x + x^2/2$，$h(0) = 0$ 且 $h'(x) = x^2/(1 + x) \geq 0$。代入 $x = 1/n$，得到

$$e^{1 - 1/(2n)} \leq (1 + 1/n)^n \leq e.$$

所以不只知道它趨向 e，也知道有限 n 時的一側誤差。近似式應附適用範圍，不能任意丟掉高階項。

延伸：指數近似也能給明確餘項

Taylor 定理給 $e^x = 1 + x + (e^\xi/2)x^2$，其中 ξ 介於 0 與 x。因此 $|x| \le 1$ 時，

$$\frac{e^{-1}}{2}x^2 \le e^x - 1 - x \le \frac{e}{2}x^2.$$

所以 $e^x = 1 + x + \Theta(x^2)$ 的極限方向是 $x \to 0$，不是 $x \to \infty$。另由凸性，$e^x \ge 1 + x$ 對所有實數成立。

標準冪級數 $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$ 對所有實數收斂；若只取前幾項，還須像上式一樣控制餘項。本節使用基礎微積分的 Taylor 定理，不在此重新推導該定理。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：對數界也要涵蓋負的 x

對 $x > -1$，較一般的雙界為

$$\frac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x.$$

上界令 $h = x - \ln(1+x)$，導數為 $x/(1+x)$，最小值在 0，且 $h(0) = 0$。下界令 $q = \ln(1+x) - x/(1+x)$，導數為 $x/(1+x)^2$，也在 0 取得最小值 0；兩個論證都涵蓋正負兩側。

對固定實數 z，充分大時代入 $x = z/n$，得 $z/(1+z/n) \le n\ln(1+z/n) \le z$。兩側都趨近 z，因此 $(1+z/n)^n \to e^z$。

當 $|x| < 1$，標準展開為 $\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1}x^k/k$；不能省略其適用範圍。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：Stirling 公式要保留什麼精度？

對正整數 n，Stirling 公式為

$$n! = \sqrt{2\pi n}(n/e)^n\big(1 + O(1/n)\big).$$

Stirling 定理給出主近似的相對誤差。取自然對數可得

$$\ln(n!) = n\ln n - n + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) + O(1/n).$$

相對誤差 $O(1/n)$ 經取對數仍為 $O(1/n)$，因 $\ln(1+u) = O(u)$ 對充分小的 u 成立。反過來，若只知道對數相差 $O(n)$，指數化後可能相差指數倍率，不能說階乘值只有常數誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：把 Stirling 誤差變成數值區間

Stirling 定理較精確的形式為：

$$n! = \sqrt{2\pi n}(n/e)^n e^{\alpha_n}, \qquad \frac{1}{12n+1} < \alpha_n < \frac{1}{12n} \quad (n \ge 1).$$

取 $n = 6$，主近似 $L = \sqrt{12\pi}(6/e)^6 \approx 710.078$，小於 $6! = 720$。代入誤差界得到

$$Le^{1/73} < 720 < Le^{1/72}.$$

修正項有明確範圍，不是任意四捨五入。由 $\alpha_n = \Theta(1/n)$ 與零附近 $e^u - 1 = \Theta(u)$，可得 $e^{\alpha_n} = 1 + \Theta(1/n)$。粗略乘積界只決定 $\lg(n!)$ 的成長階，這個定理則進一步控制主近似的相對誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

延伸：反覆取對數，停止條件不能省

令 $\lg^{(0)} n = n$，$\lg^{(k+1)} n = \lg(\lg^{(k)} n)$；只在前一步大於 1 時再取對數。定義

$$\lg^* n = \min\{k \geq 0 : \lg^{(k)} n \leq 1\}.$$

輸入	依次得到的值	$\lg^* n$
1	1	0
2	$2 \to 1$	1
16	$16 \to 4 \to 2 \to 1$	3
65536	$65536 \to 16 \to 4 \to 2 \to 1$	4

$\lg^k n$ 是對數值的 k 次方；$\lg^{(k)} n$ 是函數反覆套用。兩者記號不同，成長率也不同。

延伸：Fibonacci 的閉式與驗證

定義 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$。設 $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$、$\psi = (1-\sqrt{5})/2$，兩者都滿足 $r^2 = r + 1$。

因此 $G_n = (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$ 滿足同一遞迴，且 $G_0 = 0, G_1 = 1$。依數學歸納法，$G_n = F_n$ 對每個非負整數成立。

因 $|\psi| < 1 < \varphi$，有 $F_n = \Theta(\varphi^n)$。但 F_n 的**數值大小**不等於計算它的演算法時間：樸素遞迴、表格法與快速倍增必須各自分析，後續遞迴章再比較。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study